ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Tên học phần	: **Lập trình Web**
Mã học phần	: MIS3010
Khối lượng học phần	: 3 tín chỉ
Mô tả tổng quan học phần	: Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng về công nghệ và quy trình phát triển ứng dụng web sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ. Trọng tâm của học phần là rèn luyện kỹ năng thực hành toàn diện trên một framework phổ biến. Bên cạnh phương pháp lập trình truyền thống, học phần tích hợp xu hướng công nghệ mới bằng cách hướng dẫn sinh viên khai thác các trợ lý AI. Người học sẽ được trang bị kỹ năng thiết kế câu lệnh để phối hợp với AI trong việc tự động sinh mã, cấu trúc ứng dụng, phát triển REST API và tối ưu hóa quy trình gỡ lỗi, giúp tăng tốc độ và hiệu quả xây dựng phần mềm.
Giảng viên giảng dạy	: Đặng Trung Thành
Hình thức giảng dạy	: Kết hợp (blended learning)

1. Chuẩn đầu ra học phần

TT	Mã CĐR	Tên chuẩn đầu ra	Loại CĐR
	CLO1	Giải thích được cách thức phát triển ứng dụng web sử dụng các framework phổ biến.	Kiến thức (Bậc 2 thang Bloom)
	CLO2	Sử dụng được ngôn ngữ lập trình để xây dựng ứng dụng web có liên kết với cơ sở dữ liệu dựa trên các framework phổ biến.	Kiến thức (Bậc 3 thang Bloom)
	CLO3	Tổ chức làm việc nhóm để phát triển ứng dụng web dựa trên yêu cầu thực tế của người dùng.	Kỹ năng

2. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

Tuần 1		**Chương 1. Tổng quan về lập trình Web trên Django**
Tổng quan		- Giới thiệu học phần - Giới thiệu chung về ứng dụng web và Framework ứng dụng web. Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của mô hình Model-View-Template (MVT) trên Django và Cấu trúc một dự án ứng dụng web sử dụng Django. *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: Chương 1, mục 1.1-1.4; TL2: Chapter 1
	Xem	
	Thảo luận	Các mô hình ứng dụng web hiện đại
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Ứng dụng web và Framework ứng dụng web; Mô hình Model-View-Template (MVT) trên Django; Cấu trúc một dự án ứng dụng web sử dụng Django
	Hoạt động tại lớp	- Thảo luận các mô hình ứng dụng web hiện đại - Cài đặt và làm quen các công cụ lập trình Web - Thực hành khởi tạo dự án web trên Django
	Nhắc nhở	- Làm bài thực hành Chương 1 - Tìm hiểu về các chủ đề của dự án nhóm
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- TL1: Chương 1, mục 1.1-1.4; TL2: Chapter 1; - Làm bài thực hành chương 1 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Các thành phần chính của kiến trúc ứng dụng web
	Đánh giá	- Bài trắc nghiệm Chương 1

Tuần 2		Chương 1: Tổng quan về lập trình Web trên Django (phần 2)
Tổng quan		Tạo View và thiết lập ánh xạ đến View, tạo trang web đơn giản sử dụng template; Quan sát các biến và xử lý một số lỗi cơ bản khi lập trình web. Làm quen với tiếp cận Vibe Coding và các công cụ hỗ trợ. *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: Chương 1, mục 1.5; TL2: Chapter 1; TK3 – Chapter 1
	Xem	
	Thảo luận	Ứng dụng của Vibe Coding
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Tiếp cận Vibe Coding và các công cụ hỗ trợ
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành tạo View và thiết lập ánh xạ đến View, tạo trang web đơn giản sử dụng template trên Django; quan sát các biến và xử lý một số lỗi cơ bản khi lập trình web - Thảo luận về tiến trình phát triển ứng dụng web dùng Vibe Coding - Cài đặt và làm quen các công cụ hỗ trợ Vibe Coding - Bốc thăm chọn chủ đề dự án nhóm
	Nhắc nhở	- Làm bài tập Chương 1 - Triển khai dự án nhóm
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành I, II, III Chương 2 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Sử dụng các công cụ hỗ trợ Vibe Coding
	Đánh giá	- Bài tập Chương 1

Tuần 3		Chương 2: Kết nối với với cơ sở dữ liệu
Tổng quan		Vai trò và các loại cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web; cách thức hoạt động của Django ORM; cấu trúc và các thành phần của Model; Tạo cơ sở dữ liệu, cập nhật và truy vấn dữ liệu trong các bảng sử dụng Model. *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp, 01 giờ trực tuyến*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: các phần 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 (Chương 2); TL2: Chapter 2; TK3 – Chapter 2
	Xem	
	Thảo luận	Mối liên hệ giữa Model và bảng trong cơ sở dữ liệu
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tuyến	**Giảng dạy**	Cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web; Django ORM; Làm việc với Model;
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Thao tác với dữ liệu trong các bảng
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành tạo các model; Chuyển model thành bảng dữ liệu; Cập nhật và truy vấn dữ liệu trong bảng sử dụng model. - Thảo luận về sử dụng các phương thức của lớp Model
	Nhắc nhở	- Chuẩn bị báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 1
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành IV & V Chương 2 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Xác định đề tài cụ thể và phạm vi của dự án nhóm
	Đánh giá	- Bài trắc nghiệm Chương 2

Tuần 4		Chương 2: Kết nối với với cơ sở dữ liệu (phần 2)
Tổng quan		- Làm việc với các loại View và tổ chức giao diện trang web sử dụng Template. - Báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 1 *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: các phần 2.4 và 2.5 (Chương 2); TL2: Chapter 3;
	Xem	
	Thảo luận	Tổ chức bố cục giao diện ứng dụng web
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Các loại View và cách thức tổ chức của Template
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành tạo các loại View và áp dụng Template cho các tính năng có liên kết với cơ sở dữ liệu. - Báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 1
	Nhắc nhở	- Làm bài tập Chương 2 - Tiếp tục triển khai dự án nhóm giai đoạn 2
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành Chương 3 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Chuẩn hóa giao diện cho toàn ứng dụng web
	Đánh giá	- Bài tập Chương 2

Tuần 5		Chương 3: Quản lý dữ liệu với app Admin
Tổng quan		Chức năng của app Admin; Đăng ký và thực hiện các tùy chỉnh giao diện của app Admin; Phân quyền người dùng sử dụng app Admin. *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: Chương 3; TL2: Chapter 4
	Xem	
	Thảo luận	Ứng dụng của app Admin
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Giới thiệu về Django Admin; Các tùy chỉnh cung cấp bởi lớp AdminSite và lớp ModelAdmin; Các loại tài khoản và phân quyền sử dụng app Admin.
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành tạo tài khoản quản trị và các tài khoản người dùng, nhóm và phân quyền; Đăng ký model với app Admin; Tùy chỉnh các thuộc tính toàn cục và chức năng của các danh sách và form nhập.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập Chương 3 - Tiếp tục triển khai dự án nhóm giai đoạn 2
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành I, II, III Chương 4 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Các hạn chế của app Admin trong ứng dụng thực tế
	Đánh giá	- Bài trắc nghiệm Chương 3 và bài tập Chương 3

Tuần 6		Chương 4: Làm việc với Form
Tổng quan		Vai trò và chức năng của Form trong ứng dụng Web; Sử dụng các tính năng của thư viện Django Forms để tạo các form nhập dữ liệu cơ bản theo yêu cầu. *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp, 02 giờ trực tuyến*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: Chương 4; TL2: Chapter 6
	Xem	
	Thảo luận	Tùy chỉnh giao diện các thành phần nhập liệu trên form
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tuyến	**Giảng dạy**	Cơ bản về Form trong ứng dụng Web
	Hoạt động trực tuyến	Thực hành tạo form với các thành phần giao diện cơ bản
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Thư viện Django Forms.
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành tạo form với các thành phần giao diện phức tạp theo yêu cầu. - Thảo luận: so sánh form tạo thủ công bằng mã HTML và form tạo tự động bởi thư viện Django Forms
	Nhắc nhở	- Chuẩn bị báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 2
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành IV, V, VI, và VII Chương 4 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Xây dựng và sử dụng các biến thể khác nhau của một form nhập dữ liệu
	Đánh giá	

Tuần 7		Chương 4: Làm việc với Form (phần 2)
Tổng quan		Kiểm tra tính hợp lệ và làm sạch dữ liệu từ Form nhập *Thời lượng: 03 giờ trực tuyến*
CĐR tuần		CLO1, CL2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: Chương 4; TL2: Chapter 6
	Xem	Bài giảng về kiểm tra tính hợp lệ và làm sạch dữ liệu từ Form nhập
	Thảo luận	Vai trò của việc kiểm tra dữ liệu khi nhập và các công cụ hỗ trợ
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Học trực tuyến	**Giảng dạy**	Ý nghĩa của việc kiểm tra tính hợp lệ và làm sạch dữ liệu từ Form; Các thư viện hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu của Django; Đặt giá trị khởi tạo và làm sạch dữ liệu trên form;
	Hoạt động trực tuyến	- Thực hành kiểm tra tính hợp lệ, thiết đặt giá trị khởi tạo, truy xuất và làm sạch dữ liệu từ các thành phần của Form.
	Nhắc nhở	- Chuẩn bị báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 2
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Toàn bộ nội dung lý thuyết chương 4 - Làm bài thực hành VIII Chương 4 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Phân biệt giữa kiểm tra dữ liệu nhập phía client và phía server
	Đánh giá	- Bài trắc nghiệm Chương 4

Tuần 8		Chương 4: Làm việc với Form (phần 3)
Tổng quan		- Liên kết form với Model của Django - Báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 2 *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO2, CLO3
Trước khi lên lớp	**Đọc**	
	Xem	
	Thảo luận	Đặc tả các chức năng ứng dụng web theo yêu cầu của người dùng
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành liên kết form với Model của Django - Giải đáp vướng mắc liên quan đến nội dung thực hành Chương 4 (nếu có). - Báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 2
	Nhắc nhở	- Tiếp tục triển khai dự án nhóm theo kế hoạch
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành I, II, III Chương 5 theo hướng dẫn
	Thảo luận	Đặc tả giao diện người dùng
	Đánh giá	- Bài tập Chương 4

Tuần 9		Chương 5: Xây dựng REST API
Tổng quan		Giới thiệu về REST API và Django REST framework (DRF); Sử dụng các thư viện của DRF để tuần tự hóa dữ liệu và tao các REST API *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: các phần 5.1 và 5.2 (Chương 5); TL2: Chapter 12
	Xem	
	Thảo luận	Ứng dụng của API trong các hệ thống thông tin của doanh nghiệp
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Giới thiệu về REST API và Django REST framework (DRF); Tuần tự hóa dữ liệu; Truy xuất dữ liệu từ điểm cuối truy cập API.
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành sử dụng các thư viện của DRF để tuần tự hóa dữ liệu; tạo các REST API có tuần tự hóa dữ liệu; truy xuất đến các API. - Thảo luận về vai trò của API trong các ứng dụng web hiện đại và trong tích hợp ứng dụng doanh nghiệp
	Nhắc nhở	- Tiếp tục triển khai dự án nhóm theo kế hoạch; - Ôn tập các nội dung thực hành chuẩn bị cho kiểm tra thực hành vào tuần 10
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành IV và V Chương 5 theo hướng dẫn
	Thảo luận	
	Đánh giá	

Tuần 10		Chương 5: Xây dựng REST API (phần 2)
Tổng quan		- Sử dụng Viewset và router để tổ chức và ánh xạ URL cho các API; Xác thực người dùng dựa trên token. - Kiểm tra thực hành trên máy tính *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: các phần 5.3 và 5.4 (Chương 5); TL2: Chapter 12
	Xem	
	Thảo luận	
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Đơn giản hóa mã nguồn sử dụng viewset; Triển khai xác thực cho API.
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành sử dụng Viewset và router để tổ chức các API và triển khai được xác thực người dùng dựa trên token. - Kiểm tra thực hành trên máy tính.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập Chương 5 - Tiếp tục triển khai dự án nhóm theo kế hoạch
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành Chương 6 theo hướng dẫn
	Thảo luận	
	Đánh giá	- Bài trắc nghiệm Chương 5

Tuần 11		Chương 6: Quản lý tập tin
Tổng quan		Các tính năng của Django phục vụ tìm kiếm và truy xuất các tập tin tĩnh; Cách thức tải lên và lưu trữ các tập tin trên máy chủ web; Quản lý truy xuất tập tin của người dùng tải lên trên máy chủ web. *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp, 03 giờ trực tuyến*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: Chương 6; TL2: Chapter 5 & 8
	Xem	
	Thảo luận	Ngăn chặn lỗ hổng khi tải lên các tập tin
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tuyến	**Giảng dạy**	Giới thiệu chung về tập tin trong ứng dụng web; Quản lý tập tin tĩnh;
	Hoạt động trực tuyến	Thực hành cấu hình và truy xuất các tập tin tĩnh.
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Tải tập tin lên máy chủ; Quản lý truy xuất tập tin tải lên máy chủ.
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành cấu hình thư mục lưu trữ tập tin dữ liệu người dùng; sử dụng thư viện của Django để tải lên và lưu trữ tập tin trên máy chủ; xây dựng chức năng tải xuống tập tin từ máy chủ. - Thảo luận về cách thức xử lý tập tin trên máy chủ.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập Chương 6 - Triển khai dự án nhóm theo kế hoạch
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành I, II, III và IV Chương 7 theo hướng dẫn

	Thảo luận	- Các vướng mắc khi xây dựng giao diện ứng dụng của dự án nhóm
	Đánh giá	- Bài trắc nghiệm Chương 6 - Bài tập Chương 6

Tuần 12		Chương 7: Quản lý phiên và xác thực người dùng
Tổng quan		Cách sử dụng thông tin xác thực và phân quyền để triển khai bảo mật và tùy chỉnh giao diện cho ứng dụng. *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO1, CLO2
Trước khi lên lớp	**Đọc**	TL1: Chương 6; TL2: Chapter 9
	Xem	
	Thảo luận	Kiểm soát và tùy chỉnh trải nghiệm phù hợp với đặc thù của từng nhóm người dùng
	Đánh giá	Các câu hỏi tích hợp trong bài giảng
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	Cơ chế phân quyền và xác thực người dùng;
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành tùy chỉnh trang đăng nhập và tạo trang thông tin người dùng; sử dụng thông tin tình trạng đăng nhập của người dùng để tùy chỉnh giao diện. - Thảo luận về cách thức phân quyền và tùy chỉnh giao diện cho ứng dụng web của dự án nhóm.
	Nhắc nhở	- Chuẩn bị báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 3
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	- Làm các bài thực hành V và VI Chương 7 theo hướng dẫn
	Thảo luận	
	Đánh giá	- Bài trắc nghiệm Chương 7

Tuần 13		**Chương 7: Quản lý phiên và xác thực người dùng** **Ôn tập**
Tổng quan		- Sử dụng thông tin phiên làm việc để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng. - Ôn tập - Báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 3 *Thời lượng: 03 giờ trực tiếp*
CĐR tuần		CLO1, CLO2, CLO3
Trước khi lên lớp	**Đọc**	Ôn lại toàn bộ bài giảng học phần (TL1)
	Xem	
	Thảo luận	Tất cả các nội dung đã học
	Đánh giá	
Trực tiếp tại lớp học	**Giảng dạy**	- Quản lý thông tin phiên làm việc. - Ôn tập
	Hoạt động tại lớp	- Thực hành lưu trữ và truy xuất được dữ liệu phiên để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng - Giải đáp tất cả các vướng mắc trong nội dung học phần - Báo cáo tiến độ dự án nhóm lần 3
	Nhắc nhở	- Hoàn thiện bài tập nhóm để báo cáo cuối kỳ
Sau khi lên lớp	**Ôn tập / Thực hành**	
	Thảo luận	
	Đánh giá	

3. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá và Mối quan hệ giữa điểm thành phần và CĐR học phần

*(*Giảng viên điều chỉnh điểm TP1, TP2, TP3 phù hợp với đề cương học phần. Phương pháp đánh giá theo quy định của Nhà trường.)*

STT	Nội dung	Tuần	Phương pháp đánh giá	Tỷ lệ (%)	CĐR học phần		
					CLO1	CLO2	CLO3
Điểm thành phần 1 (TP1)				**20%**			
1	Chương 1, 2, 3, 4	1-7	Kiểm tra trắc nghiệm	10%	X		
2	Chương 1, 2, 3	2-5	Bài tập thực hành	10%		X	
Điểm thành phần 2 (TP2)				**20%**			
3	Chương 5, 6, 7	10-12	Kiểm tra trắc nghiệm	5%	X		
4	Chương 2, 3, 4, 6	8-11	Kiểm tra thực hành	15%		X	
Điểm thành phần 3 (TP3) - Thi cuối kỳ				**60%**			
5	Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	4, 8, 13	Báo cáo tiến độ dự án nhóm	20%		X	X
6	Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		Thi cuối kỳ	40%		X	
TỔNG CỘNG				**100%**			

4. Các quy định học phần

4.1. Cách tính điểm

Điểm đánh giá học phần được thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường.

4.2. Quy định về thời hạn nộp bài tập

Sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập để hoàn tất học phần. Tất cả bài tập phải được nộp đúng theo thời gian đã quy định. Bài tập nộp muộn sẽ không được chấp nhận, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng. Để xin nộp muộn, sinh viên phải gửi email cho giảng viên trước khi hết hạn. Việc không hoàn thành bài tập rất hiếm và chỉ được xem xét trong các tình huống đặc biệt hoặc bất thường đã được thương lượng với giảng viên trước khi kết thúc học kỳ.

4.3. Sự tham gia và tham dự khóa học kết hợp

Học phần này áp dụng phương pháp đào tạo kết hợp (Blended Learning). Sinh viên phải tự quản lý thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ trong phần học trực tuyến không đồng bộ. Sinh viên nên đăng nhập vào lớp học trực tuyến ít nhất một lần mỗi ngày để kiểm tra tin nhắn, cập nhật thông tin khóa học và/hoặc tương tác với bạn học và giảng viên. Sinh viên bắt buộc phải tham dự các buổi học trực tiếp.

4.4. Hoạt động chuẩn bị tại nhà và tham gia lớp học

Sinh viên cần tương tác và học hỏi lẫn nhau, đồng thời bắt buộc tham gia thảo luận trong các buổi học trực tuyến. Mỗi sinh viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các buổi thảo luận bằng cách hoàn thành tất cả các bài đọc và xem các nội dung đã được giao. Sinh viên có trách nhiệm nắm vững thông tin từ các buổi học trực tuyến thông qua hướng dẫn hàng tuần, công cụ tin nhắn hoặc thông báo.